תרגול 5

מערכות משוואות לינאריות, דירוג ומטריצות הפיכות

סימונים ומוסכמות

עבור מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$, קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ מסומנת

$$\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}.$$

כאן F^n היא קבוצת העמודות באורך n מעל השדה F, ו-0 באגף ימין הוא עמודת האפס באורך m. דרגת המטריצה, המסומנת $\operatorname{rank} A$, היא מספר האיברים המובילים בדירוג הקנוני שלה. משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל נקרא משתנה חופשי.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

דירוג מעביר את המערכת לצורה שקולה שקל לקרוא. לאחר החישוב חזרו בבקשה לשאלה: האם המערכת עקבית, אילו משתנים חופשיים, ומהי קבוצת הפתרונות? במערכת לא הומוגנית, ההפרש בין שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה; מכאן נובעת הצורה ״פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני״.

5.1 מערכות משוואות לינאריות ודירוג

5.1.1 מערכת משוואות לינארית

תזכורת וכלי עבודה

בצורה הכללית, עבור מספר טבעי n, משוואה לינארית ב-n נעלמים (משתנים) נכתבת כך:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, ..., a_n$ ו-b מייצגים **מספרים נתונים** בשדה נתון $\mathbb{F}$ (למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או שדה סופי) ו-$x_1, x_2, ..., x_n$ הם ה**נעלמים** או המשתנים.
a_i נקרא **המקדם** של x_i, ו-b נקרא **האיבר החופשי** של המשוואה.
מערכת של m משוואות ב- n נעלמים נראית כך בצורה הכללית:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

לפתרון המערכת נוח לרכז את **המקדמים** במטריצה, תוך שמירה על סדר המשתנים. לכן, כדי לחסוך בכתיבה, נרשום רק את מטריצת המקדמים של המשתנים (נקראת **מטריצת המקדמים**), או מטריצת המקדמים **המורחבת** שכוללת גם את האיברים החופשיים. כל עוד נשמור על כללי היסוד ונהיה עקביים, נדע איזה מקדם משויך לאיזה משתנה.

דוגמה 5.1

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 0, \\ -6x_1 + 5x_2 = 2 \end{cases} \longleftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ -6 & 5 & 2 \end{array}\right).$$

5.1.2 פעולות אלמנטריות

הגדרה 5.1

פעולות שורה אלמנטריות:
פעולות אלמנטריות הן שינוי המטריצה באחד מהאופנים הבאים:

1. החלפה בין שתי שורות i ו j שמסומנת ע"י $R_i \longleftrightarrow R_j$.
2. הכפלת שורה i בסקלר **שונה מאפס** λ שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow \lambda R_i$.
(שימו בבקשה לב שפעולת חילוק במספר a שאינו אפס היא בעצם כפל ב-$(1/a)$)
3. חיבור כפולה של שורה j בסקלר λ לשורה אחרת i, כאשר $i \neq j$, שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j$.

- פעולות שורה אלמנטריות לא משנות את הפתרונות של מערכת משוואות.
- לכל פעולת שורה אלמנטרית יש פעולת שורה אלמנטריות הפוכה.

הגדרה 5.2

נאמר כי מטריצות A ו B **שקולות שורות** (או בקיצור רק שקולות) ונסמן $A \sim B$, אם מטריצה B מתקבלת ע"י סדרה של פעולות שורות אלמנטריות על המטריצה A.

הגדרה 5.3

איבר פותח (מוביל): בכל שורה במטריצה (שאיננה שורת אפסים), האיבר הראשון השונה מאפס ייקרא האיבר הפותח של השורה.

הגדרה 5.4

מטריצה מדורגת: כל איבר מוביל בשורה נמצא משמאל לאיבר המוביל בשורה שמתחתיו. אם יש שורות אפסים, הן מופיעות מתחת לשורות שאינן שורות אפסים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 5.5

מטריצה מדורגת קנונית: מדורגת + ובנוסף בכל שורה (שאינה שורת אפסים), האיבר המוביל שווה ל-1 וכל האיברים שמתחתיו ומעליו באותה עמודה שווים ל-0. כללים אלה חלים על כל עמודות המטריצה, לרבות עמודת האיברים החופשיים אם מדרגים מטריצה מורחבת.

טענה 5.1

כל מטריצה הינה שקולה למטריצה מדורגת קנונית אחת ויחידה.

דוגמאות:

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ אינה מדורגת: שני האיברים המובילים באותה עמודה.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ מדורגת אך אינה קנונית.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

5.1.3 אלגוריתם גאוס לדירוג מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

1. מתחילים בשורה הפעילה הראשונה ובעמודה הראשונה. מחפשים בעמודה איבר לא אפס בשורה הפעילה או מתחתיה. אם אין כזה, עוברים לעמודה הבאה.
2. מחליפים שורות כדי להעביר את האיבר שנמצא לשורה הפעילה. מותר לחלק בו, משום שווידאנו שאינו אפס.
3. מכפילים את השורה הפעילה בהופכי של האיבר המוביל כדי לקבל מוביל 1, ומאפסים בעזרתה את האיברים שמתחתיו.
4. עוברים לשורה הפעילה הבאה ומחפשים עמודת ציר מימין לקודמתה. עמודת הציר אינה חייבת להיות בעלת אותו מספר כמו השורה.
5. לאחר שמתקבלת צורה מדורגת, אפשר לאפס גם מעל כל מוביל, מהציר האחרון כלפי הראשון, כדי לקבל צורה מדורגת קנונית. שלב זה נקרא השלמת גאוס-ז'ורדן.

תרגיל 5.1

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית, ומצאו בבקשה את פתרון המערכת.

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.1 המשך

פתרון מלא

נפעיל $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ו-$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

נחליף את שתי השורות האחרונות ונפעיל $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 16 \end{array}\right).$$

נחלק את R_3 ב-4, נחסר אותה מ-R_2, ואז נאפס את האיברים שמעל שני הצירים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

הפתרון היחיד הוא $(1,-2,4)^T$. בדיקה נותנת $1-4+4=1$, $2-2+12=12$, $1-6+8=3$.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

הערה

כדי לפתור מערכת לינארית, מדרגים את **המטריצה המורחבת**, הכוללת גם את האגפים החופשיים. אפשר לעצור בצורה מדורגת ולהציב לאחור, או להמשיך לצורה מדורגת קנונית ולקרוא ממנה את הפתרונות.

דוגמה 5.2

נפתור את המערכת

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ y + z = 2, \\ 2x + z = 7. \end{cases}$$

המטריצה המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

במעבר הראשון הפעלנו $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 + 4R_2$. מכאן $z = 3$, $y = 2 - z = -1$ ו-$x = -2y = 2$. קבוצת הפתרונות היא $\{(2,-1,3)\}$.

ניתן לראות מדוגמה זו איך דירוג עוזר לנו לפתור מערכת משוואות. בהמשך נראה כי לא תמיד יש פתרון יחיד.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.2

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_{11}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית. חשבו בבקשה מודולו 11.

פתרון מלא

נפעיל $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 - 3R_2$. בשורה האחרונה מתקבלים $1-2-6 = -7 \equiv 4$, $4-4-9 = -9 \equiv 2$ ו-$5 - 6 - 12 = -13 \equiv -9$. לכן

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 9 \end{array}\right).$$

ההופכי של 2 הוא 6. נכפול את R_3 ב-6:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

לבסוף נפעיל $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$ ו-$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

כל האיברים נכתבו בנציגים $0, 1, \ldots, 10$.

ניצחון!

תרגיל 5.3

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המערכת

$$\begin{cases} iz + (2-i)w = -3 - i, \\ 2iz + (5-2i)w = -5 - 5i. \end{cases}$$

אמתו בבקשה את הפתרון בשתי המשוואות.

פתרון מלא

נחסר מן המשוואה השנייה פעמיים את הראשונה. נקבל

$$w = (-5 - 5i) - 2(-3 - i) = 1 - 3i.$$

כעת $(2-i)(1-3i) = -1 - 7i$, ולכן

$$iz = -3 - i - (-1 - 7i) = -2 + 6i, \qquad z = 6 + 2i.$$

בדיקה במשוואה הראשונה נותנת $(-2 + 6i) + (-1 - 7i) = -3 - i$. בשנייה מתקבל

$$2iz + (5 - 2i)w = (-4 + 12i) + (-1 - 17i) = -5 - 5i.$$

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.3 המשך

וסיימנו. ניצחון!

5.2 פתרון מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 5.6

לאחר דירוג, משתנה שבעמודתו יש איבר מוביל במטריצת המקדמים נקרא **משתנה ציר** (או משתנה תלוי). משתנה שבעמודתו אין איבר מוביל נקרא **משתנה חופשי**. במערכת עקבית אפשר לבחור לכל משתנה חופשי ערך שרירותי בשדה, ואז משתני הציר נקבעים מן המשוואות. מעל שדה אינסופי כל פרמטר חופשי יוצר אינסוף אפשרויות; מעל שדה סופי מספר האפשרויות סופי. מספר המשתנים החופשיים נקרא מספר דרגות החופש של מערכת עקבית.

הגדרה 5.7

הדרגה של מטריצה A (מסמנים $\mathrm{rank}(A)$) היא מספר השורות שאינן אפס בצורה מדורגת. לחלופין: מספר האיברים הפותחים (מובילים) בצורה מדורגת.

הערה: אם מערכת עם מטריצת מקדמים A ו-n משתנים היא עקבית, מספר דרגות החופש הוא $n-\mathrm{rank}(A)$. מעל $\mathbb{F}_q$ יש לה בדיוק $q^{n-\mathrm{rank}(A)}$ פתרונות.

תרגיל 5.4

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x+3y-2z=7, \\ 2x-y+3z=0, \\ 4x+5y-z=14. \end{cases}$$

פתרון מלא

נרשום מטריצה מורחבת ונחסר כפולות של השורה הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 14 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \end{array}\right).$$

נחסר את השורה השנייה מן השלישית, נחלק את השנייה ב--7 ונאפס מעל הציר שלה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

נסמן $z=t$. נקבל $x=1-t$, $y=2+t$, ולכן

$$S=(1,2,0)+\mathrm{span}\{(-1,1,1)\}.$$

יש משתנה חופשי אחד ואינסוף פתרונות. בהצבה, שלוש המשוואות נותנות $7,0,14$, בהתאמה, לכל $t\in\mathbb{R}$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.5

פתרו בבקשה את המערכת

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

פתרון מלא

נחליף שורות ונחסר מן השורה השנייה פעמיים את הראשונה:

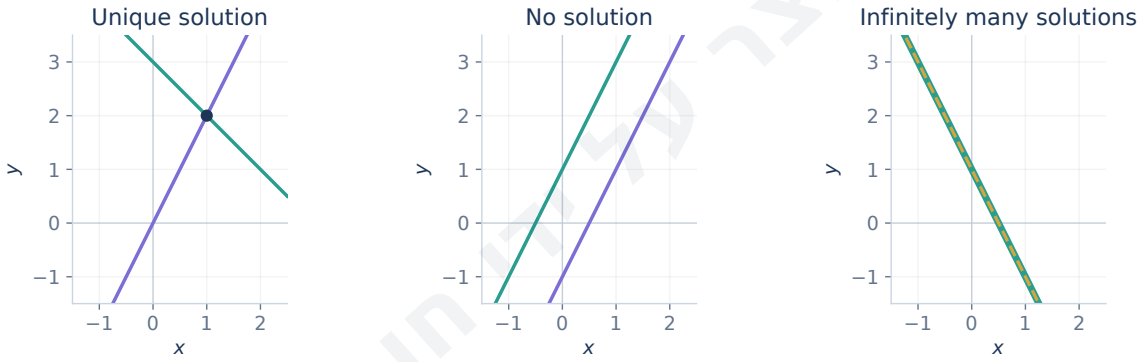
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 4 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right).$$

השורה האחרונה מתארת $0 = 3$, ולכן אין פתרון.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

דיאגרמה

לסיכום, ראינו שישנן שלוש אפשרויות:



איור 5.1. מעל המספרים הממשיים, שתי משוואות בשני נעלמים עשויות לתאר ישרים נחתכים, מקבילים ושונים, או מתלכדים. בהתאמה מתקבלים פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

תרגיל 5.6

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ורשמו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 2, \\ x + az = 1. \end{cases}$$

פתרון מלא

נחסר מן השורה השנייה שלוש פעמים את הראשונה, ומן השלישית את הראשונה. נחליף את שתי השורות האחרונות ונחסר מן השלישית שלוש פעמים את השנייה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & a & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 0 & 0 & 3-3a & -1 \end{array}\right).$$

אם $a = 1$, מופיעה שורת סתירה והדרגה היא 2. אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש פתרון יחיד. מן השורה

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.6 המשך

האחרונה ומשתי המשוואות האחרות נקבל

$$z=-\frac{1}{3-3a},\qquad x=1+\frac{a}{3-3a},\qquad y=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a}{3-3a}\right).$$

אין ערך של a שעבורו יש אינסוף פתרונות.

יש לנו את זה. ניצחון!

5.2.1 מערכת הומוגנית

תזכורת וכלי עבודה

האיברים החופשיים כולם 0. במקרה כזה:

- אפשר לרשום רק מטריצה מצומצמת ולא מורחבת, כי עמודת האפסים לא תושפע משום פעולה, אז מיותר לגרור את כתיבתה.
- תמיד יש פתרון: לא נוכל לקבל שורת סתירה ולכן אין מצב שאין פתרון. עדיין צריך לבדוק אם יש רק פתרון האפס או גם פתרונות לא אפסיים. מעל שדה אינסופי, קיום פתרון לא אפסי גורר אינסוף פתרונות.
- אם יש פתרון יחיד, זהו פתרון האפס שקוראים לו **הפתרון הטריוויאלי**.
- קבוצת הפתרונות של מערכת עם n משתנים היא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$(תמיד ניתן להציג כ-span).

תרגיל 5.7

נתון $a\in\mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ההומוגנית ומצאו בבקשה את קבוצת הפתרונות בכל מקרה:

$$\begin{cases}x-2y=0,\\3x+3z=0,\\x+az=0.\end{cases}$$

פתרון מלא

זו אותה מטריצת מקדמים כמו בתרגיל הקודם. הדירוג נותן

$$\begin{pmatrix}1&-2&0\\3&0&3\\1&0&a\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&2&a\\0&0&3-3a\end{pmatrix}.$$

אם $a\neq 1$, הדרגה 3 ויש רק פתרון האפס. אם $a=1$, הדרגה 2, ומתקיים $x=-z$, $y=-z/2$. נבחר $z=2t$ ונקבל

$$S=\{(-2t,-t,2t):t\in\mathbb{R}\}=\text{span}\{(-2,-1,2)\}.$$

במקרה זה יש אינסוף פתרונות. מערכת הומוגנית תמיד עקבית, ולכן אין מקרה של אפס פתרונות.

וזהו. ניצחון!

מוגן על ידי חן גדי

5.3 תרגילים משלימים: מדידות וספירת פתרונות

5

תרגיל 5.8

נתונה המערכת

$$x_1 + x_2 = 7, \qquad x_2 + x_3 = 11, \qquad x_1 + x_3 = 8.$$

מצאו בבקשה את x_1, x_2, x_3. מצאו בבקשה את הערך היחיד שאפשר להוסיף באגף ימין של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 = c$ בלי לשנות את קבוצת הפתרונות. קבעו בבקשה מה קורה עבור $c = 14$.

פתרון מלא

מחברים את שתי המשוואות הראשונות ומחסרים את השלישית:

$$2x_2 = 7 + 11 - 8 = 10, \qquad x_2 = 5.$$

מכאן $x_1 = 7 - 5 = 2$ ו-$x_3 = 11 - 5 = 6$. בדיקה נותנת $2 + 6 = 8$. חיבור כל שלוש המשוואות נותן

$$2(x_1 + x_2 + x_3) = 7 + 11 + 8 = 26.$$

לכן הערך המתאים הוא $c = 13$. עבור $c = 14$ מתקבלת סתירה ואין פתרון למערכת המורחבת.

🏆 **סגרנו את הפינה. ניצחון!**

תרגיל 5.9

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_3$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + z = 2. \end{cases}$$

מצאו בבקשה את מספר הפתרונות והשוו בבקשה למערכת עם אותן משוואות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $y = -1 = 2$ ב-$\mathbb{Z}_3$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$(x, y, z) = (2 - t, 2, t), \qquad t \in \mathbb{Z}_3.$$

שלושת הפתרונות הם $(2, 2, 0), (1, 2, 1), (0, 2, 2)$. מעל $\mathbb{R}$ נקבל

$$(x, y, z) = (2 - t, -1, t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

ולכן יש אינסוף פתרונות. בשני השדות יש משתנה חופשי אחד, אך מספר הפתרונות תלוי בגודל השדה.

הגענו לסוף. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

ניצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.10

נתון פולינום ממשי $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים $p(0) = 0$, $p(2) = 4$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.
2. חזרו בבקשה על השאלה עם $p(0) = 2$, $p(2) = 6$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$.
3. לסעיף השני מוסיפים $p'(2) = 5$. קבעו בבקשה אם המערכת עקבית ואם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

מתקיים $p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$. בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$, ושאר התנאים נותנים

$$4a_2 + 8a_3 = 4, \qquad 2a_2 + 3a_3 = 0.$$

נחסר מן הראשונה פעמיים את השנייה: $2a_3 = 4$, ולכן $a_3 = 2$ ו-$a_2 = -3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = -3t^2 + 2t^3.$$

בדיקה: $p_1(2) = -12 + 16 = 4$ ו-$p_1'(1) = -6 + 6 = 0$. פולינום האפס אינו מקיים $p(2) = 4$, ולכן קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב. כמו כן, $p_1''(t) = -6 + 12t$, ולכן $p_1''(1) = 6 > 0$ ומתקבל מינימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ושאר המשוואות זהות. לכן

$$p_2(t) = 2 - 3t^2 + 2t^3.$$

שוב הפתרון יחיד, הקבוצה אינה תת מרחב, ו-$t = 1$ היא נקודת מינימום מקומית. בסעיף השלישי הפולינום היחיד מסעיף השני נותן

$$p_2'(2) = -12 + 24 = 12 \neq 5.$$

לכן המערכת אינה עקבית. הקבוצה הריקה אינה תת מרחב.
כן כן. ניצחון!

תרגיל 5.11

יהי

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \in \mathbb{R}_3[t].$$

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים שעבורם $p(0) = 0$, $p(1) = -1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1/2$ היא נקודת מקסימום או מינימום.
2. חזרו בבקשה על הסעיף עבור $p(0) = 2$, $p(1) = 1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$.
3. הוסיפו בבקשה לסעיף הקודם את התנאי $p'(1) = 1$, וקבעו בבקשה אם קיים פתרון.

פתרון מלא

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.11 המשך

בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$. שני התנאים הנותרים נותנים

$$a_2 + a_3 = -1, \qquad a_2 + \tfrac{3}{4}a_3 = 0.$$

בחיסור נקבל $a_3/4 = -1$, ולכן $a_3 = -4$ ו-$a_2 = 3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = 3t^2 - 4t^3.$$

אכן $p_1(1) = -1$ ו-$p_1'(1/2) = 3 - 3 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב, כי פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = -1$. בנוסף,

$$p_1''(t) = 6 - 24t, \qquad p_1''(1/2) = -6 < 0,$$

ולכן זו נקודת מקסימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ו-$a_2 + a_3 = 1 - 2 = -1$. מתקבלת אותה מערכת עבור a_2, a_3, ולכן

$$p_2(t) = 2 + 3t^2 - 4t^3.$$

הפתרון שוב יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של שני הפולינומים שוות, ולכן $t = 1/2$ היא גם כאן נקודת מקסימום.
בסעיף השלישי מתקבל $p_2'(1) = 6 - 12 = -6 \neq 1$. לכן התנאי הנוסף סותר את התנאים הקודמים. קבוצת הפתרונות ריקה ואינה תת מרחב.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

5.4 מטריצות הפיכות

הגדרה 5.8

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$, כאשר $n \geq 1$, נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה $B \in M_n(\mathbb{F})$ עבורה $AB = BA = I_n$.

את ההופכית (היחידה!) B מסמנים במקרה זה ב-A^{-1}.

תכונות בסיסיות

תזכורת וכלי עבודה

- אם A הפיכה אז גם A^{-1} הפיכה.
- אם A ו- B הפיכות אז גם $A \cdot B$ הפיכה ומתקיים $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- אם A הפיכה אז גם A^T הפיכה ומתקיים $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- מטריצת היחידה הפיכה ומתקיים $I = I^{-1}$
- מטריצת אפס ריבועית מסדר חיובי אינה הפיכה.

© 2026 חן גדי

5

5.4.1 תרגילים - אלגברה של מטריצות הפיכות

תרגיל 5.12

תהינה A, B מטריצות ריבועיות, A הפיכה, המקיימות: $A = B^2$ וגם $B = A^2$. הוכיחו בבקשה כי B היא ההופכית של A , כלומר $B = A^{-1}$

פתרון מלא

מתקיים

$$\begin{aligned} AB &= AA^2 = A^3, \\ A^3 &= A^3(AA^{-1}) = A^4A^{-1} \\ &= (A^2A^2)A^{-1} = B^2A^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B = A^2$, מתקיים גם $BA = A^2A = A^3 = AB = I$. לכן $AB = BA = I$ ו-$B = A^{-1}$.

ניצחון!

תרגיל 5.13

תהינה המטריצות הריבועיות A, B כך ש-AB הפיכה. הוכיחו בבקשה כי A וגם B הפיכות. **(כיוון הפוך של הטענה מהרצאה)**

פתרון מלא

נשתמש בעובדה שלמטריצות ריבועיות מסדר זהה, הופכית חד-צדדית היא גם הופכית דו-צדדית.
אכן $AX = I$ גורר $n = \text{rank}(AX) \leq \text{rank}(A) \leq n$, ולכן A הפיכה.
מתקיים $(AB)(AB)^{-1} = I$ כלומר $A\left[B(AB)^{-1}\right] = I$ אז A הפיכה וההופכית שלה $B(AB)^{-1}$.
באותו אופן $(AB)^{-1}(AB) = I$ כלומר $\left[(AB)^{-1}A\right]B = I$ אז B הפיכה וההופכית שלה $(AB)^{-1}A$.

וסיימנו. ניצחון!

5.4.2 אלגוריתם למציאת הופכית

טענה 5.2

A הפיכה אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה.

אלגוריתם:

1. נרשום $(A \mid I)$ ונדרג, כאשר המטרה היא להביא את החלק השמאלי לצורה **קנונית**.
2. נבדוק את הצורה הקנונית שקיבלנו בצד שמאל:

- אם קיבלנו את I : אז A הפיכה, ובצד ימין נמצאת ההופכית המבוקשת, כלומר נקבל $\left(I \mid A^{-1}\right)$.
- אם **לא** קיבלנו את I : אז המטריצה A איננה הפיכה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.14

קבעו בבקשה אילו מטריצות הפיכות. לכל מטריצה הפיכה מצאו בבקשה הופכית בדירוג ובדקו בבקשה את התוצאה.

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&-2\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}3&6\\-2&-4\end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&1&0&1&0&0\\1&0&-2&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-2&0&1&0\\0&1&0&1&0&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right).$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-2&0&1&0\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+2R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-2&1&2\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right).$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&2\\1&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix},\qquad AA^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2+2&1&2-2\\1-1&0&1\end{pmatrix}=I_3.$$

ב-B השורה השנייה היא $-2/3$ כפול הראשונה. פעולת השורה $R_2\leftarrow R_2+(2/3)R_1$ יוצרת שורת אפסים, ולכן B אינה הפיכה.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

5.5 מטריצות אלמנטריות

הגדרה 5.9

- מטריצות אלמנטריות אלו מטריצות ריבועיות שמייצגות את פעולות השורה האלמנטריות של הדירוג.
- פעולת שורה אלמנטרית על מטריצה שקולה לכפל של המטריצה במטריצה האלמנטרית המתאימה (משמאל).
- כל מטריצה אלמנטרית נוצרת ע"י הפעלת הפעולה המתאימה על מטריצת היחידה.

מסקנה : A,B שקולות שורה אם ורק אם קיימת סדרה סופית של מטריצות אלמנטריות כך ש $B=E_1E_2...E_kA$

1. **החלפת שורה** i עם שורה j תסומן באמצעות המטריצה $E^{(1)}_{i,j}$.

$$E^{(1)}_{i,j}=\begin{pmatrix}1&&&&\\&0&&1&\\&&1&&\\&1&&0&\\&&&&1\end{pmatrix}$$

- מטריצה זו הפוכה לעצמה (כלומר מחליפים שוב את שתי השורות)

© 2026 חן גדי

2. **הכפלת שורה** i בסקלר $\lambda \neq 0$ תסומן באמצעות המטריצה $E^{(2)}_{i,\lambda}$.

$$E^{(2)}_{i,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה היא $E^{(2)}_{i,\lambda^{-1}}$ (כלומר כפל של אותה השורה בהופכי של הסקלר)

3. **הוספת** λ **פעמים השורה** j לשורה i תסומן באמצעות המטריצה $E^{(3)}_{i,j,\lambda}$. כאשר $i \neq j$, ו-λ נמצא בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

$$E^{(3)}_{i,j,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \lambda \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה הינה $E^{(3)}_{i,j,-\lambda}$ (כלומר הוספת $-\lambda$ פעמים השורה j לשורה i).

תרגיל 5.15

כתבו בבקשה את $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כמכפלה של מטריצות אלמנטריות בעזרת הדירוג מהתרגיל הקודם.

פתרון מלא

שלוש פעולות הדירוג הן $R_1 \leftrightarrow R_2$, אחריה $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, ולבסוף $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$. המטריצות שלהן הן

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_3E_2E_1A = I_3, \qquad A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

המכפלה של שני הגורמים האחרונים היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. הגורם הראשון מחליף את שתי השורות הראשונות ומחזיר את A. כל גורם הוא מטריצה אלמנטרית.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.16

יהיו $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצות הפיכות, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha \neq 0$. נגדיר

$$D := \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

1. הוכיחו בבקשה כי D הפיכה.
2. מצאו בבקשה ביטוי מפורש עבור D^{-1} במונחים של A, B, C, α.

פתרון מלא

1. כל אחד מהגורמים הבאים הפיך:

$$\alpha I_n, \quad A, \quad A^3, \quad B^T, \quad C^2$$

כי:

- $\alpha \neq 0$ ולכן αI_n הפיכה.
- A הפיכה לפי הנתון, ולכן גם A^3 הפיכה.
- אם B הפיכה, אז גם B^T הפיכה, עם $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.
- אם C הפיכה, אז גם C^2 הפיכה, כי $(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2$.

מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, לכן D הפיכה.

2. נכתוב את D כסדר מכפלה:

$$D = \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

ההופכי של מכפלה הוא מכפלת ההופכיים בסדר הפוך:

$$(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}.$$

לכן:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^2)^{-1}(B^T)^{-1}(A^3)^{-1}(\alpha I_n)^{-1}.$$

כעת נחשב כל אחד:

$$(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2, \quad (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T, \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3, \quad (\alpha I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

נציב:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3 \cdot \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha}\, A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3.$$

זהו הביטוי הפרמטרי המבוקש עבור D^{-1}.

יש לנו את זה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.17

תהא

$$A = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

הוכיחו בבקשה ש־A הפיכה אם ורק אם לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה מפורשת עבור A^{-1}.

פתרון מלא

אם A הפיכה אז כל $\lambda_i \neq 0$.
נניח ש־A הפיכה. נניח בשלילה שקיים אינדקס k כך ש

$$\lambda_k = 0.$$

נבחן את הווקטור הסטנדרטי

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

שבו יש 1 במקום ה־k ו־0 בכל שאר הקואורדינטות.
נחשב:

$$A\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0},$$

משום ש־$\lambda_k = 0$.
קיבלנו ש־$A\vec{e}_k = \vec{0}$ עם $\vec{e}_k \neq \vec{0}$. זהו פתרון לא טריוויאלי למערכת $Ax = 0$. אילו A הייתה הפיכה, כפל משמאל ב־A^{-1} היה נותן $e_k = A^{-1}0 = 0$, בסתירה ל־$e_k \neq 0$.
לכן בהכרח לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.

אם כל $\lambda_i \neq 0$ אז A הפיכה ונמצא את A^{-1}.
נניח שעבור כל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.
נגדיר את המטריצה

$$B := \mathsf{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

5

תרגיל 5.17 המשך

נחשב את המכפלה AB:

$$\begin{aligned} AB &= \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\ \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \text{diag}\left(\lambda_1 \frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \lambda_n \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \text{diag}(1, \ldots, 1) = I_n. \end{aligned}$$

באופן סימטרי נקבל גם:

$$BA = I_n.$$

מכאן B היא המטריצה ההפכית של A, כלומר

$$A^{-1} = B = \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right).$$

וזהו. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

5.5.1 תנאים שקולים

טענה 5.3

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית, הבאים **שקולים:**

1. A הפיכה.
2. A שקולת שורה למטריצת היחידה I_n
3. $rank(A) = n$
4. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ יש פתרון.
5. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ קיים פתרון $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ יחיד.

5.5.2 הקשר למערכת ההומוגנית

עם הטענות מתת סעיף הקודם, נוכל לבחור $\vec{b} = \vec{0}$ ולכן קיים פתרון יחיד- הפתרון הטריוואלי ולכן:

טענה 5.4

תנאי שקול נוסף: $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה $\leftrightarrow$ למערכת ההומגנית קיים הפתרון הטריוואלי בלבד.כלומר,
עבור המערכת $[A\vec{x} = \vec{0}]$ הפתרון היחיד שמקיים הוא $\vec{x} = \vec{0}$.

תרגיל 5.18

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = (\alpha, 2\gamma, 3\phi)^T, \qquad \alpha, \gamma, \phi \in \mathbb{R}.$$

פתרו בבקשה את $Ax = b$ בעזרת הפרמטרים והוכיחו בבקשה שהמערכת הומוגנית אם ורק אם הפתרון היחיד הוא אפס.

פתרון מלא

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha + 2\gamma + 6\phi \\ \alpha \\ -\alpha + 3\phi \end{pmatrix}.$$

אכן $x_2 = \alpha$, $x_1 - 2x_3 = 2\gamma$ ו-$x_2 + x_3 = 3\phi$. הפתרון יחיד כי A הפיכה. המערכת הומוגנית בדיוק כאשר $b = 0$, כלומר $\alpha = \gamma = \phi = 0$, ואז הנוסחה נותנת $x = 0$. בכיוון ההפוך, אם $x = 0$ פתרון, אז $b = A0 = 0$.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.19

$$A = I_3 + N, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את N^2, N^3, מצאו בבקשה את A^{-1} ללא דירוג ופתרו בבקשה $Ax = (3,8,3)^T$.

פתרון מלא

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

$$(I+N)(I-N+N^2) = I - N + N^2 + N - N^2 + N^3 = I,$$

$$(I-N+N^2)(I+N) = I + N - N - N^2 + N^2 + N^3 = I.$$

$$A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+8-3\cdot 3 \\ 8-3\cdot 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

הכניסה היחידה שאינה אפס ב-N^2 היא $-3 = (-1)\cdot 3$. לבדיקת הפתרון, $Ax = (2-(-1), -1+3\cdot 3, 3)^T = (3,8,3)^T$.

הגענו לסוף. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 5.20 העמקה

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, ונגדיר $A = I_n + uv^T$.

1. הוכיחו בבקשה ש-A הפיכה אם ורק אם $1+v^Tu \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה להופכית במקרה זה, בלי להשתמש בדטרמיננטה.
2. הפעילו בבקשה את הנוסחה עבור $u = (1,-1,0)^T$, $v = (2,0,1)^T$, ופתרו בבקשה $Ax = (5,0,-1)^T$.

פתרון מלא

נסמן $P = uv^T$ ו-$c = v^Tu \in \mathbb{R}$. מאסוציאטיביות הכפל,

$$P^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^Tu)v^T = cP.$$

אם $1+c \neq 0$, נגדיר $B = I_n - P/(1+c)$. אז

$$AB = (I_n + P)\left(I_n - \frac{P}{1+c}\right) = I_n + \left(1 - \frac{1}{1+c} - \frac{c}{1+c}\right)P = I_n.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 5.20 העמקה המשך

גם בסדר ההפוך מתקבל אותו פיתוח בדיוק, ולכן $BA = I_n$. מכאן

$$A^{-1} = I_n - \frac{uv^T}{1 + v^T u}.$$

אם $1 + c = 0$, אז $c = -1$, ולכן $u \neq 0$, ואילו

$$Au = u + u(v^T u) = (1 + c)u = 0.$$

אילו הייתה הופכית, כפל בה היה נותן $u = 0$, בסתירה. זה מוכיח את שני הכיוונים.
בדוגמה הנתונה,

$$v^T u = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5+1)/3 \\ 10/3 - 1/3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

לבדיקה, $Ax = (3 \cdot 2 - 1, -2 \cdot 2 + 3 + 1, -1)^T = (5, 0, -1)^T$.

כן כן. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.21 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^m = I_n$ עבור מספר שלם $m \geq 2$. נגדיר

$$P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k.$$

הוכיחו בבקשה ש-$AP = PA = P$ וש-$P^2 = P$. מצאו בבקשה את ההופכית של $I_n + P$.

פתרון מלא

כפל ב-A מזיז את החזקות באחד. מן השוויון $A^m = I_n$ מתקבל

$$AP = \frac{1}{m}(A + A^2 + \cdots + A^m) = P.$$

כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן גם $PA = P$. באינדוקציה מתקיים $A^k P = P$ לכל $k \geq 0$, ומכאן

$$P^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} P = P.$$

כעת

$$(I_n + P)\left(I_n - \frac{1}{2}P\right) = I_n + \frac{1}{2}P - \frac{1}{2}P^2 = I_n.$$

גם המכפלה בסדר ההפוך שווה ל-I_n, כי שני הגורמים הם פולינומים ב-P. לכן

$$(I_n + P)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}P.$$

נ-י-צ-ח-ו-ן!

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.22 **העמקה**

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, ונגדיר את מטריצת הבלוקים

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה אם ורק אם $A+B$ ו-$A-B$ הפיכות. במקרה זה מצאו בבקשה את C^{-1} באמצעות $(A+B)^{-1}$ ו-$(A-B)^{-1}$.

פתרון מלא

נגדיר

$$J = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

חישוב נותן $J^2 = 2I_{2n}$, ולכן $J^{-1} = J/2$. כפל בבלוקים נותן

$$CJ = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A+B & -(A-B) \end{pmatrix},$$

ולכן

$$J^{-1}CJ = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

כפל משני הצדדים במטריצות הפיכות שומר על הפיכות. מטריצה אלכסונית בבלוקים הפיכה בדיוק כאשר שני בלוקי האלכסון הפיכים. לכן מתקבלת השקילות המבוקשת. אם $X = (A+B)^{-1}$ ו-$Y = (A-B)^{-1}$, נקבל

$$\begin{aligned} C^{-1} &= J \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} J^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X+Y & X-Y \\ X-Y & X+Y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

ניצחון!

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 5.23 העמקה

תהי מערכת לינארית סופית מעל שדה F עם $n \geq 1$ נעלמים. נניח שכל אוסף של לכל היותר $n+1$ משוואות מתוכה הוא עקבי. הוכיחו בבקשה שכל המערכת עקבית. בנו בבקשה מערכת לא עקבית עם $n+1$ משוואות, שכל אוסף של n משוואות מתוכה הוא עקבי.

פתרון מלא

נניח בשלילה שהמערכת אינה עקבית. נבחר מתוכה אוסף לא עקבי בעל מספר מינימלי k של משוואות, ונכתוב אותן כך:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i = b_j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

לפי ההנחה $k > n+1$. נבחן מערכת הומוגנית בנעלמים $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j a_{ji} = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \qquad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0.$$

במערכת זו יש $n+1$ משוואות ויותר מ-$n+1$ נעלמים. לכן יש לה פתרון שאינו אפס, כפי שנובע מדירוג מערכת הומוגנית. נבחר j שעבורו $\lambda_j \neq 0$. שוויונות אלה אומרים שכפל המשוואה ה-j ב-λ_j מתקבל מצירוף של יתר המשוואות, כולל אגף ימין. לכן כל פתרון של יתר המשוואות מקיים גם את המשוואה ה-j. ממינימליות k, יתר המשוואות עקביות. כל פתרון שלהן הוא אפוא פתרון של האוסף כולו, בסתירה לבחירתו.
לדוגמה שמראה שהמספר $n+1$ נחוץ, ניקח

$$x_1 = 0, \ldots, x_n = 0, \qquad x_1 + \cdots + x_n = 1.$$

המערכת המלאה אינה עקבית. אם משמיטים את המשוואה האחרונה, וקטור האפס הוא פתרון. אם משמיטים $x_j = 0$, אפשר לבחור $x_j = 1$ ואת יתר המשתנים אפס. לכן כל אוסף של n משוואות עקבי.

וסיימנו. ניצחון!

© 2026 חן גדי